

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Configuration et utilisation pratique des réseaux informatiques

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les équipements, la configuration réseau (DHCP, adressage), les commandes de diagnostic, le partage de ressources et la virtualisation.

EXERCICE 1 Équipements et simulation

1. Citez trois équipements réseaux indispensables pour interconnecter un réseau local (LAN) filaire vers Internet.
2. Complétez : Un simulateur (ex : Packet Tracer) modélise le comportement des équipements par logiciel, tandis qu'un émulateur (ex : GNS3) exécute les images système réelles (IOS) des équipements.
3. Vrai ou Faux? Justifiez en une phrase : « GNS3 permet de simuler des commutateurs Cisco Catalyst de niveau 2 aussi facilement que Packet Tracer. »

EXERCICE 2 Adressage et serveur DHCP

1. Donnez les quatre paramètres principaux fournis par un serveur DHCP à un client (modèle DORA).
2. Un poste reçoit l'adresse 192.168.10.50/24. Écrivez l'adresse de réseau, le masque en décimal pointé et l'adresse de diffusion (broadcast).
3. Vrai ou Faux? Justifiez : « Une adresse IP statique est attribuée automatiquement par le serveur DHCP lors du démarrage du poste. »

EXERCICE 3 Commandes réseau de diagnostic

- | | | |
|--|----------------------------|--|
| | <code>ping</code> | A. Affiche la configuration IP complète |
| 1. Associez chaque commande à son rôle principal : | <code>tracert</code> | B. Teste la connectivité de bout en bout |
| | <code>ipconfig /all</code> | C. Affiche le chemin (sautes) vers une destination |
2. Quelle commande Linux équivaut à `ipconfig /all` sous Windows?
 3. Vous exécutez `ping 8.8.8.8` et obtenez « Request timed out ». Donnez deux causes possibles (matériel/logiciel).

EXERCICE 4 Partage de ressources en réseau

1. Citez les deux autorisations NTFS minimales requises sur un dossier partagé pour qu'un utilisateur distant puisse lire et écrire des fichiers.
2. Complétez le chemin UNC pour accéder à l'imprimante « HP_Laser » partagée sur le serveur « SRV-PEDAGO » : \\SRV-PEDAGO_____.
3. Vrai ou Faux ? Justifiez : « Le pare-feu Windows (profil Public) bloque par défaut la découverte du réseau et le partage de fichiers/imprimantes. »

EXERCICE 5 Virtualisation : concepts et mise en œuvre

1. Citez deux avantages majeurs de la virtualisation par rapport à l'installation physique « bare metal ».
2. Différenciez Type 1 (Bare-metal) et Type 2 (Hosted) : donnez un exemple de logiciel pour chaque type (ex : VMware ESXi, VirtualBox, VMware Workstation, Hyper-V).
3. Dans VirtualBox, quel mode réseau permet à deux machines virtuelles de communiquer entre elles et avec l'hôte, mais pas avec le LAN physique externe ?

EXERCICE 6 Débits, bande passante et unités

1. Convertissez une bande passante de 100 Mbit s^{-1} en MB s^{-1} (théorique max).
2. Un fichier de 500 MB est transféré sur une liaison réelle à 20 Mbit s^{-1} . Calculez le temps de transfert minimum en secondes (arrondi à l'entier supérieur).
3. Complétez : La bande passante est la capacité maximale théorique (en bit/s), tandis que le débit réel (throughput) est la quantité effective de données utiles transférées par unité de temps, toujours inférieure à la bande passante.